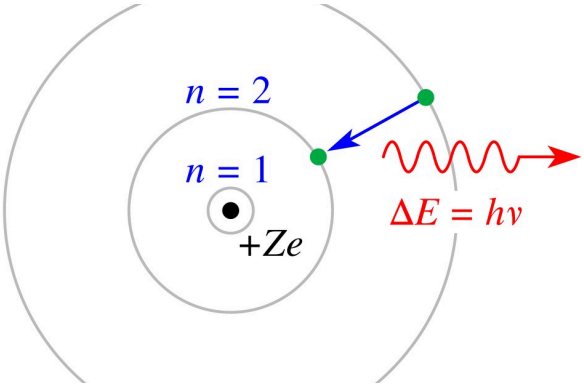
המחשב שמתקן את הטעויות של עצמו?

אחרי שהקוונטים יצאו מהאטום אל המעגל החשמלי, השאלה היא מי ישלוט בהם



מודל בוהר של האטום: אלקטרון קופץ בין מסלולים ופולט פוטון ΔE = hν

ב-2025 קיבלו שלושה פיזיקאים פרס על כך שמעגל חשמלי שאפשר להחזיק ביד מתנהג כמו אטום בודד. עשרות שנים זה היה ניסוי במעבדה, והיום זה הבסיס של מעבדי קוונטים בחברות טכנולוגיה. השאלה שנשארה פתוחה פשוטה: האם אפשר לבנות מכונה כזאת שלא נשברת מכל רעד?

הקוונטים עברו מאה שנה מהתאוריה של פלאנק ואיינשטיין אל המכשיר. כל צעד בדרך הפך תופעה עדינה לכלי: הטרנזיסטור, הלייזר, ועכשיו המעגל העל־מוליך. אבל מעבד קוונטי של היום עדיין טועה יותר מדי. מי שיפתור את זה יפתח תחום חדש בחישוב, בכימיה ובתרופות.

ג'ון קלארק (University of California), מישל דבורה (Yale ו-University of California) וג'ון מרטיניס (Google Quantum AI ו-Qolab) הראו בשנות השמונים שמעגל חשמלי שלם יכול 'לעבור דרך קיר' ולקבל רק ערכי אנרגיה מסוימים. דבורה ומרטיניס עבדו אחר כך בתעשייה על מעבדי קוונטים. **הגילוי הבא, לפי ההנחה כאן, יהיה קיוביט לוגי יציב:** קבוצה של קיוביטים פיזיים שמשגיחים זה על זה ומתקנים טעויות מהר יותר משהן נוצרות.

המטפורה המנחה

מקהלה שבה כל זמר מזייף לפעמים, אבל המקהלה כולה שרה נכון, כי כל אחד מקשיב לשכנים ומתקן אותם.

> **"על גילוי מנהור קוונטי מקרוסקופי וקוונטיזציה של אנרגיה במעגל חשמלי"**
>
> נימוק ועדת הפרס, **2025** · ג'ון קלארק · NobelPrize.org

עכשיו

מעבדי קוונטים קיימים, אבל עדיין לא שימושיים לבעיות אמיתיות.

שנה־שנתיים

בשנה־שנתיים: הדגמות של תיקון שגיאות שמחזיקות זמן ארוך יותר.

שלוש עד חמש שנים

בשלוש עד חמש שנים: סימולציה של חומרים ותרופות שמחשבים רגילים לא יכולים לחשב.

לי ולעיר

לעיר: מודלים של אנרגיה, תנועה וחומרי בנייה שיחושבו מהר ומדויק יותר.

התובנה

השליטה בתופעה חשובה יותר מגילוי התופעה.

מה עושים

1. לעקוב אחרי ההכרזות על 'קיוביט לוגי' במקום אחרי מספר הקיוביטים.
2. לשאול כל ספק טכנולוגיה עירונית: איזו בעיה המחשב שלכם פותר שאחרים לא?

רעד קטן במעגל
אלף קולות מתקנים
שקט של חשבון

הקולות

ג'ון קלארק, **2025**. הראה שקוונטים מתקיימים גם בעולם הגדול, במעגל חשמלי.

ג'ון ג'וזף הופפילד, **2024**. פרס על רשתות עצביות מלאכותיות: הכלי שכבר עוזר לתכנן ניסויים בפיזיקה.

פרנסיס הלזן, **2026**. בנה גלאי נייטרינו בקרח של אנטארקטיקה: דוגמה למכשיר שפותח שאלה חדשה.

איך לקרוא: התחזית היא [הנחה], תרגיל חשיבה. השמות, השנים והנימוקים מנתוני פרס נובל הרשמיים.

תמונה: JabberWok at English Wikipedia, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons (מתוך עבודת נילס בוהר).